

FICHA DEL PROYECTO

3.er año · Desarrollo de Software «A» · Práctica Semana 2 · Sin firmas

NOMBRE DEL PROYECTO

Cortafuego — Fuego en la Milpa

EN UNA FRASE

Una simulación donde el fuego avanza sobre una milpa empujado por el viento, y el jugador construye cortafuegos a tiempo para salvar la mayor parte posible del cultivo.

PARA QUIÉN ES

Para un estudiante de bachillerato que quiere entender, jugando, por qué el viento es el factor que más acelera un incendio agrícola y por qué un cortafuego bien ubicado lo detiene — pensado para abrirse y jugarse en el celular en menos de dos minutos.

QUÉ LOGRA

El objetivo es que, cuando el fuego se consuma solo (se queda sin celdas de cultivo que quemar alrededor), se haya salvado la mayor cantidad posible de milpa. Se gana salvando al menos el 60% del terreno.

LOS TRES VERBOS

1. Cortar — tocar/clickear una celda de cultivo para convertirla en cortafuego (no se quema).
2. Avanzar turno — dejar que el fuego se propague un paso, en la dirección del viento.
3. Reiniciar — empezar de nuevo con una dirección de viento nueva.

TERMINA BIEN SI...

El fuego se apaga solo (ya no quedan celdas en llamas) y quedó salvado el 60% o más del cultivo.

TERMINA MAL SI...

El fuego llega al borde opuesto de la milpa, o se agotan los cortafuegos disponibles mientras el fuego sigue activo y queda menos del 60% salvable.

QUÉ SE VE EN PANTALLA

La cuadrícula de la milpa, una flecha que indica la dirección del viento, el número de cortafuegos que quedan disponibles, y el porcentaje de milpa salvada actualizado en vivo.

CONTROLES

Con el teclado: flechas o clic para seleccionar celda + cortar, barra espaciadora para avanzar turno, R para reiniciar.

Con el dedo: tocar una celda para cortar, botón «Avanzar turno» visible, botón «Reiniciar» visible.

COLORES Y QUÉ SIGNIFICAN

Verde = cultivo sano · Naranja/rojo = fuego activo · Gris = cultivo quemado (pérdida) · Celeste = cortafuego construido.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Abro el juego y veo una cuadrícula verde de 7x7 (tamaño ajustado para que entre completa en un celular con celdas de 44px) con una flecha indicando que el viento sopla desde el sureste. Toco varias celdas para construir una línea de cortafuego cruzando el camino del viento. Presiono «Avanzar turno»

varias veces y veo que el fuego avanza una celda por turno en la dirección del viento, deteniéndose donde construí el cortafuego. Cuando el fuego se consume completo, la pantalla muestra «Milpa salvada: 72%» y un mensaje de victoria.

LO QUE NO VA

Sin múltiples focos de incendio a la vez · sin lluvia ni apagar fuego directamente · sin puntajes guardados entre partidas · sin imágenes ni librerías externas, solo color sólido.

MEJORA PROPUESTA SOBRE EL ENCARGO BASE

Agregar la flecha de viento visible y el contador de porcentaje salvado en vivo, que no estaban pedidos en el encargo original — esto podría contar para los 2 puntos extra si al final se ve bien terminado.

Documento de trabajo — sin firma de docente ni de estudiante, según indicación del proyecto.